



TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENCIÓN ANUAL DE EXTINTORES, RED HÚMEDA Y RED SECA

1 INTRODUCCIÓN

La Ilustre Municipalidad de Talcahuano desea contratar el servicio de mantención anual de Extintores, Mantención de Red Húmeda y Red Seca para sus diversas dependencias.

1.1 Objetivos

El servicio a contratar tiene por objeto efectuar lo siguiente:

- Realizar la recarga y mantención técnica de los extintores portátiles de la institución.
- Ejecutar la mantención preventiva y correctiva de las estaciones de Red Húmeda.
- Asegurar la operatividad y correcto funcionamiento de la Red Seca en los edificios municipales.
- Garantizar que todos los equipos y sistemas de extinción cumplan con la normativa técnica vigente para la seguridad de los funcionarios y usuarios

2 ANTECEDENTES GENERALES

2.1 Descripción del Servicio:

Consiste en el servicio técnico integral de inspección, desarme, recarga, presurización y rotulación de extintores, junto con la revisión detallada de componentes de las redes de incendio (tuberías, válvulas, mangueras y gabinetes).

3 Unidad Solicitante:

Los servicios son solicitados por la Dirección de Operaciones y Logística

4 ALCANCE DEL TRABAJO

4.1 Actividades Específicas requeridas:

Ejecutar los trabajos de Recarga de Extintores, Mantención de Red Húmeda y Red Seca, del Edificio Consistorial, Edificio Ex C25, Edificio Público-Dideco, Centro Cultural Ex –Teatro Dante, Coliseo Municipal, Palacio del Deporte, dependencias Municipales y Arrendadas, considerando lo siguiente:

- Mantención de Extintores PQS y CO2: Considerar lo estipulado en el D.S. 44, que contempla entre otros la despresurización, revisión de válvulas, cambio de o'rings, verificación de manómetros, tamizado de polvo (máquina PSM), rotulación y pruebas hidrostáticas según corresponda.
- Red Húmeda: Inspección de mangueras, acoples, boquillas (pitones), gabinetes, señalética y operatividad de válvulas manuales y semiautomáticas.
- Red Seca: Verificación de accesibilidad, señalética, estado de tapas de protección, lubricación de gomas y drenaje para evitar oxidación.
- Reemplazo Temporal: Instalación de extintores de reemplazo mientras se retiran los equipos originales para su mantención. Se deberá considerar extintores con las mismas especificaciones técnicas que los equipos retirados.

Las dependencias Municipales, se encuentran especificadas en el Anexo "A" Listado de Extintores, identificados por Tipo de Extintor, Peso de Extintor y ubicación por dirección de la Dependencia.



4.1.2 Detalle de Extintores

EXTINTORES MUNICIPALES 2026										
tipo K	CO2	PQS	CONSISTORIAL	DIDECO	TEATRO DANTE	SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIAS ANEXAS/ ARRENDADAS	DAO	EXTINTORES DE RESERVA	TOTALES
		10K	18	12	7	7	38	27		109
		6K	8	1			24	20		53
		4K	2				1	42		45
		1k	1					48		49
		25K						1		1
	10K		2							2
	5K						3			3
	2K						1			1
6 K				1						1

4.1.3 Recarga y mantención de Extintores de Polvo Químico Seco de multipropósito (Debiendo dar cumplimiento al D.D. 44 y la NCh 2056 – Of.1998 y 1999), considerando entre otros:

- Retiro de los extintores desde las dependencias correspondientes (Según Anexo "A"-Listado de extintores
- Inspección visual del extintor
- Despresurización de los extintores.
- Desarme
- Despiece, revisión y lubricación de la válvula, vástago y resorte si el modelo lo exige.
- Cambio de O ´ ring (Si es necesario).
- Revisión de manómetros (Si lo hubieran), mediante manómetro patrón.
- Recuperación del Polvo químico seco, mediante secado y tamizado, realizado con máquina PSM.
- Revisión de cilindro constatando si presenta abolladuras u oxidaciones (Informar si se debe reemplazar el extintor correspondiente).
- Armado del equipo.
- Presurización según corresponde al modelo y agente químico.
- Revisión del equipo, verificando que no existan filtraciones de presión, verificación de componentes.
- Limpieza exterior del extintor
- Colocación de sellos de garantía.
- Rotulación del equipo, según norma Chilena 1430 Of. 97.
- Traslado y entrega de los equipos en su lugar original.
- Reubicar en el lugar de cada extintor si corresponde.



4.1.4 Recarga y Mantenimiento de Extintores de CO2 (Según Norma Chilena NCh 2056 – Of.1999)

- Retiro de los extintores desde las dependencias correspondientes (Según Anexo "A"-Listado de extintores)
- Inspección visual del extintor
- Control del peso del cilindro, mediante el cual se estima la carga neta de agente extintor que contiene el cilindro.
- Verificación de vigencia de la prueba hidrostática, exigido por Nch. N°2056. Si la prueba hidráulica se constata vencida, se recomendará la recalificación del cilindro (y su posterior recarga en la eventualidad que el cilindro apruebe)
- Revisión y lubricación de piezas y partes tales como válvula y manguera de descarga.
- Limpieza exterior del extintor
- Etiquetado conforme a Normas y Decretos Vigentes.
- Reubicar en el lugar de cada extintor si corresponde.

4.1.5 Mantenimiento de Red Húmeda, deberá dar cumplimiento a la NCH 3560/2023 y verificar entre otros, lo siguiente:

- Conexión de manguera.
- Tapas faltantes.
- Conexiones de manguera de incendio.
- Manija de válvula faltante. (Si falta reponerla).
- Empaques de las tapas faltantes o deterioradas.
- Válvulas de filtración.
- Obstrucciones visibles.
- Dispositivos de restricción faltante.

Tuberías:

- Inspección de Tubería dañada.
- Válvulas de control dañadas.
- Dispositivo de soporte de tubería dañado o faltante.
- Dispositivos de control dañados.

Mangueras:

- Desenrollado total de manguera para inspección visual detallada.
- Revisión de grietas, desgaste, roturas, deformaciones o daños por humedad.
- Limpieza y secado adecuado.
- Prueba funcional (si aplica).
- Cambio de empaque u o ´ring de ser necesarios
- Reacondicionamiento y enrollado correcto en el carrete.

Pitón de mangueras:

- Revisión de estado general y funcionalidad.
- Comprobación y limpieza de la rosca de conexión.
- Lubricación de mecanismos móviles y verificación del patrón de descarga.



Inspección de Gabinete:

- Revisión completa de la estructura, puertas, bisagras, vidrios y manillas.
- Verificación del estado del marco y sujeciones.
- Limpieza interna y externa.
- Comprobación de señalética, accesibilidad y ausencia de obstrucciones.

4.1.6 Mantenimiento de Red Seca, verificar lo siguiente, por cada estación:

- Las entradas y salidas deben estar accesibles y visibles en todo momento
- Eliminar basura o residuos desde entradas y salidas.
- Además, deben contar con su respectiva tapa de protección.
- Mantener cerradas todas las llaves de salida de la Red Seca.
- Revisar las tapas de entrada de la Red y válvulas de paso girándolas para que estas no se agripen
- Realizar una adecuada mantención a las válvulas.
- Abrir los drenajes de la Red con el objeto de verificar que no exista agua, para evitar oxidaciones del material.
- Lubricar gomas de Válvulas.

4.2 Resultados Esperados:

- 277 Extintores operativos y debidamente certificados.
- 35 Estaciones de Red Húmeda mantenidas y funcionales.
- 21 Estaciones de Red Seca revisadas y operativas.
- Continuidad de la protección contra incendios durante la ejecución del servicio.

4.3 Horarios para la ejecución de los servicios

Para la ejecución de los servicios solicitados, los horarios deben ajustarse a los siguientes horarios: entre las 08:30 a las 17:30 hrs de Lunes a Viernes.

En caso de requerir realizar trabajos fuera de ese horario u otros días, debe ser solicitado al I.T.S.

5 REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 Especificaciones Técnicas:

El proveedor debe regirse estrictamente por:

- Normas Chilenas: NCh 3268:2019, NCh 2056:2019 (y versiones anteriores según corresponda), NCh 2065 Of.1999 y NCh 1430 Of. 97.
- Decretos: D.S. 44

5.2 Obligaciones del prestador del servicio:

- Solo pueden realizar mantenimiento, recarga y pruebas hidrostáticas aquellas empresas (STE) que estén certificadas por un organismo acreditado ante el INN bajo la norma NCh 3268 y que utilicen los procedimientos de la NCh 2056, de acuerdo a lo indicado en el D.S. 44
- Contar con personal técnico calificado y en cantidad suficiente.
- Se privilegiará a empresas con sucursal cercana a la comuna de **Talcahuano**.
- Proveer un número telefónico fijo y celular de contacto permanente.
- Realizar limpieza total del área de trabajo tras finalizar las faenas.



5.3 Plazos

Indicar los tiempos estimados para la ejecución del contrato, desde el inicio hasta la entrega final.

5.4 Informe final

Al término del servicio, se entregará un informe técnico completo al I.T.S. que incluya:

- Inventario actualizado de extintores por ubicación.
- Certificaciones de recarga y pruebas hidrostáticas realizadas.
- Checklist de cumplimiento por cada estación de red húmeda y seca.

No obstante, la misma empresa deberá incorporar en el mismo informe técnico, evidencia los desperfectos, fallas, fatiga de componentes, necesidad de mejoras y/o cambio de componentes de las unidades, para la realización de los mantenimientos y/o servicios extraordinarios con el objetivo de prevenir futuros problemas o mejorar las unidades, para cada una de las unidades y/o equipos revisados. Así, todos los aspectos recién mencionados que hayan sido identificados y localizados en la ejecución de los mantenimientos preventivos, y deberán ser expuestos y especificados en este informe técnico, el cual deberá ser emitido de acuerdo con el último mantenimiento preventivo realizado con anterioridad.

Para el registro y control de los trabajos realizados por pauta en el informe técnico, el proveedor deberá contar con una planilla en formato definido en conjunto con el Inspector Técnico de Servicio, luego de la adjudicación del Contrato.

El informe técnico deberá indicar al menos los siguientes aspectos:

- Fecha de realización de servicio
- Tipo de servicio
- Cantidad de equipos intervenidos
- Dependencia o Centro al que pertenece el equipo.
- Trabajos realizados (mantenimiento, recarga o adquisición).
- Descripción de los trabajos sugeridos.
- Repuestos sugeridos para reposición y/o cambio.
- Observaciones.
- Nombre rut y firma del técnico responsable.
- Nombre rut y firma del ITS

6 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales, de salud, seguridad en el trabajo y en general de todas aquellas contempladas en nuestra legislación laboral vigente, del personal contratado para el servicio de aseo siendo obligación del Inspector técnico del servicio (I.T.S.) velar y certificar el cabal cumplimiento de la normativa vigente a las leyes 20.123 y 16.744.

El adjudicatario deberá acreditar la afiliación a alguna mutualidad y/o organismo a objeto de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 16.744.

Los trabajos críticos, ya sean de altura, sobre la cubierta del edificio, con presencia de energías peligrosas, en espacios confinados, entre otros, deberán ser informados con antelación, y se deberá entregar el respectivo análisis de trabajo seguro, con el fin de estudiar los posibles riesgos y sus medidas de prevención.



De no cumplir con los requerimientos de seguridad explicitados o nuevos aplicables, no se permitirá la realización de los trabajos, y será atribuible al Adjudicatario los atrasos en los mantenimientos, y por ende en la evaluación de desempeño que se realice al proveedor.

6.1 De los Equipos de Protección Personal y la Ropa de trabajo

El contratista está obligado a proporcionar, sin costo alguno para sus trabajadores, todos los implementos de protección personal (EPP) necesarios para la realización segura de las labores. Así también de la ropa de trabajo necesaria.

7 INSPECCIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN

La coordinación y contraparte técnica del contrato será realizada por La Ilustre Municipalidad de Talcahuano a través de la Dirección de Operaciones y Logística, designando a un Inspector Técnico de Servicio (ITS). EL ITS será el responsable de supervisar, verificar y fiscalizar durante el periodo de la vigencia del contrato, que el servicio entregado por el oferente o la entrega de los productos, sea el establecido en Bases, Requerimientos y propuesta del oferente.

Toda comunicación entre la empresa contratista y le I. Municipalidad de Talcahuano se realizar mediante el Inspector Técnico de Servicio (I.T.S.).

8 GARANTÍAS

Detallar las cauciones requeridas para respaldar el cumplimiento del contrato.


HECTOR SILVA GORMAZ
DIRECTOR(S)
DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA



PCFB/ABC/mrm



ANEXO N° A CANTIDAD DE EXTINTORES POR TIPO Y RED HÚMEDA Y SECA

a).- Extintores:

TIPO DE EXTINTOR	PESO (Kilos)	Cantidad
POLVO QUÍMICO SECO (PQS 90%)	25 KILOS	1
POLVO QUÍMICO SECO (PQS 90%)	10 KILOS	109
POLVO QUÍMICO SECO (PQS 90%)	6 KILOS	53
POLVO QUÍMICO SECO (PQS 90%)	4 KILOS	45
POLVO QUÍMICO SECO (PQS 90%)	1 KILO	49
ACETATO DE POTACIO TIPO K	6 LITROS	01
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10 KILOS	02
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	5 KILOS	03
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	2 KILOS	01

b).- Red Húmeda:

UBICACIÓN	CANTIDAD
1.- EDIFICIO CONSISTORIAL (SGTO. ALDEA N°250)	08 (1 EN CADA PISO)
2.- EDIFICIO PÚBLICO-DIDECO (SAN MARTÍN N°260)	08 (2 EN CADA PISO)
3.- EDIFICIO EX-C25 (BULNES N°266)	04 (1 EN CADA PISO)
4.- C. CULTURAL EX-TEATRO DANTE (A. PINTO N°107)	05 (1 EN CADA PISO)
5.- COLISEO MUNICIPAL LA TORTUGA (BLANCO S/N)	04 (1 EN CADA PISO)
6.- PALACIO DEL DEPORTE (PRAT N°88)	06 (1 EN CADA PISO)
TOTAL, DE ESTACIONES:	35

c).- Red Seca:

UBICACIÓN	CANTIDAD
1.- EDIFICIO CONSISTORIAL (SGTO. ALDEA N°250)	10 (1 EN CADA PISO)
2.- EDIFICIO PÚBLICO-DIDECO (SAN MARTÍN N°260)	05 (1 EN CADA PISO)
6.- PALACIO DEL DEPORTE (PRAT N°88)	06 (1 EN CADA PISO)
TOTAL, DE ESTACIONES:	21